中原大學
資訊管理學系
畢業專題計劃書



【B06】Nudge

組員名單：

11241146 企管三甲 吳紘在

11244105 資管三甲 吳柏偉

11244213 資管三乙 鄭翔元

11244215 資管三乙 黃楙登

11244229 資管三乙 林晨

11244244 資管三乙 蘇奕安

目錄

壹、緒論.....1
一、研究背景與動機.....1
二、研究目的與系統概述.....2
貳、市場分析.....3
一、市場環境.....3
二、競爭者分析與差異化優勢.....4
三、SWOT 分析.....6
四、STP 分析.....7
五、五力分析.....8
六、需求分析.....8
參、行銷計畫.....11
一、推廣策略.....11
二、顧客體驗分析.....12
三、系統使用對象.....14
四、商業模式.....15
五、短中長期行銷計畫.....16
肆、系統分析與設計.....18
一、用戶流程圖.....18
二、系統架構圖.....21
三、資料庫設計.....24
四、前端介面設計.....29
五、使用技術.....37
六、時程規劃：甘特圖.....40
伍、專業組織分工.....41
陸、未來展望與結論.....42
一、未來展望.....42
二、結論.....42
柒、參考文獻.....43

圖目錄

圖 1-1 Nudge 自律成長循環模型圖 3
圖 2-1 Nudge 市場定位圖 6
圖 3-1 Nudge 使用者旅程圖 13
圖 3- 2 Nudge 商業模式流程圖 16
圖 4-1 Nudge App 用戶流程圖 19
圖 4-2 Nudge Web 用戶流程圖 19
圖 4-3 Nudge (APP+Web)用戶流程圖 20
圖 4-4 整體系統架構圖 23
圖 4-5 資料庫 ERD 設計圖 26
圖 4-6 技術分層圖 39
圖 4-7 專案開發甘特圖 40

表目錄

表 2-1 Nudge 所處市場環境之 PEST 分析 4
表 2-2 主要競爭產品比較 5
表 2-3 SWOT 分析 6
表 2-4 Nudge 市場區隔 7
表 2-5 Nudge 五力分析 8
表 2-6 使用者痛點與需求整理 9
表 3-1 Nudge 推廣策略整理 12
表 3-2 顧客體驗旅程分析 13
表 3-3 系統使用對象分析 14
表 3-4 Nudge 商業模式設計 15
表 3-5 短中長期行銷計畫 17
表 4-1 主要使用流程說明 18
表 4-2 系統模組說明 22
表 4-3 主要資料表總覽 27
表 4-4 資料安全與權限設計 28
表 4-5 使用技術整理 38
表 4-6 AI 自律導師設計 39
表 4-7 Flask API 原型設計 39

壹、緒論

一、研究背景與動機

在現代學生與年輕族群的日常生活中，「自律」往往不是不知道該做什麼，而是很難持續做下去。許多人在學期初、考試前或工作期間想改善生活作息，都會替自己設定許多目標，例如每天讀書、準時完成作業、早睡、運動、減少滑手機時間等，也可能下載待辦清單、番茄鐘或健康紀錄 App，希望讓生活更有秩序。然而，實際執行幾天後，這些計畫常因課業壓力、社群干擾、作息混亂、無法量化而缺乏立即回饋，又或是少了可以一起努力的人，而慢慢中斷。

目前市面上雖然已有許多與自我管理相關的數位工具，但大多只能解決自律過程中的單一環節。待辦清單 App 可以幫助使用者記錄任務與提醒事項，卻不一定能提供長期動機；番茄鐘 App 雖然能幫助使用者記錄專注時間，但未必能與任務進度、健康狀態或和朋友陪伴產生連結；健康 App 能顯示睡眠、步數與運動資料，但這些數據很多時候只是「被觀看」的狀態，不一定能轉化成使用者的具體行動。換句話說，任務、專注、健康與社交支持這幾個自律過程中很重要的元素，經常分散在不同工具裡，缺少一套能把它們整合起來的系統。

這樣的問題並不是因為缺乏數位工具，而是使用者雖身處高度數位化的生活環境中，卻仍然缺少一種更有效的引導方式。根據數位發展部 2025 年數位近用調查，台灣家戶連網率已達 93.4%，個人上網率達 90.3%，皆創下歷史新高，顯示網路與行動裝置已成為大多數人日常生活的一部分。TWNIC 2025 台灣網路報告也指出，台灣整體上網率達 88.75%，且該年度報告以「數位賦能」為核心主題，強調重點已不只是使用者能否上網或是否會操作智慧型手機，而是如何透過數位工具與數位能力，進一步幫助個人完成自我成長與生活管理。

對學生與年輕族群而言，自律問題也和壓力、睡眠等情緒狀態有很密切的關係。學業壓力、未來發展、人際關係與生活作息不穩，往往都會讓原本設定好的目標更難持續。當使用者同時面對課業、報告、社群干擾與睡眠不足時，單一功能工具通常不足以支撐完整的自我管理需求。因此，自律工具若只停留在任務記錄或時間計算，便很難真正回應使用者在生活中面對的複合型問題。

本專題的研究動機，正是來自於對上述現象的觀察。我們發現多數人並不是缺乏目標，也不是完全沒有工具可用，而是缺少一個能在日常中持續陪伴、適時提醒並給予可視化回饋幫助使用者看見自己努力成果的系統。傳統任務管理工具雖然能協助使用者列出待辦事項，完成打勾就結束缺乏正向回饋；遊戲化工具雖然能增加趣味性，但若過度偏向遊戲規則，也可能讓使用者反而忽略原本想改善的生活目標。

因此，本專題命名為「Nudge」，意指輕推與提醒，代表系統並不是透過責備、高壓或監控的方式要求使用者自律，而是希望以適當提醒、可視化回饋、任務管理、專注紀錄、健康與社交陪伴，幫助使用者一步一步接近自己的目標，並且真正看見自己努力的累積。我們希望將任務管理不再只是清單，健康資料不再只是數字，專注時間不再只是紀錄，好友互動也不再只是聊天，而是共同形成一套能支持長期生活改善與自我成長的整合型自律平台。

二、研究目的與系統概述

本專題之研究目的，是設計並實作一套以「輕推式自律」為核心，希望協助使用者將日常生活中的任務、專注、健康與社交互動整合於同一系統，讓使用者能在單一平台中完成目標設定、行動執行、成果回饋與長期檢視。相較於傳統待辦清單或單一功能工具，Nudge 不只關注使用者是否完成任務，更重視使用者在自律過程中的持續動機、陪伴感與可視化成長。

具體來說，本專題在系統設計上希望透過五個面向，「每日行動、即時回饋、長期紀錄、社交陪伴、資料分析」，幫助使用者建立更穩定的自律習慣。在**每日行動**上，系統提供任務管理、專注計時、健康同步與提醒中心，讓使用者能將讀書、作業、運動、睡眠與生活目標具體化；在**即時回饋**上，系統透過自律分數、自律幣、成就徽章與角色成長，讓使用者完成行動後能立即獲得成就感；在**長期紀錄**上，系統會整理每日摘要、週報與統計資料，協助使用者看見自己的行為變化；在**社交陪伴**上，系統提供好友、自律房、排行榜與鼓勵功能，使自律不再只是個人的孤立行為，而是能和三五好友一起成長的行動；在**資料分析**上，系統則可根據使用者的任務、專注與健康資料，提供更具情境化的回饋與建議。使用目標後，系統會將其轉化為分數、獎勵與視覺化成果，**使努力不只被記錄，也能被清楚看見**。

除了手機 App 之外，本專題也規劃了 Web Dashboard 作為延伸平台，用於呈現長期分析、家長陪伴、團體管理與研究分析等應用情境。App 端主要負責使用者的每日操作，Web 端則負責資料整理、趨勢檢視與延伸管理，讓 Nudge 不只具備個人使用價值，也具有班級、讀書會、家庭陪伴與團體挑戰等延伸工具。

在後端與資料管理方面，Nudge 導入雲端資料庫與帳號系統，以支援使用者資料同步、好友關係、自律房與商城資料。透過後端資料庫的支援，使用者的資料能夠被持續保存。此外系統也加入 AI 自律導師，根據使用者近期的任務完成率、專注分鐘、睡眠狀態、步數與自律分數，提供個人化分析與微行動建議。



圖 1-1 Nudge 自律成長循環模型圖

貳、市場分析

一、市場環境

隨著智慧型手機、穿戴裝置與健康資料平台逐漸普及，使用者已越來越習慣透過數位工具來管理生活。對學生與年輕族群而言，這類工具更常被用於讀書計畫、考試準備、專題進度、作息管理與自我成長。然而，工具變多並不代表自律問題已經被解決。許多使用者雖然同時使用待辦清單、番茄鐘、健康 App 或社群群組，但各工具之間缺乏連動，導致資料分散、回饋不足，也不容易形成長期持續的動機。例如，使用者可能在待辦清單中完成任務，卻無法將專注時間與任務成果結合；也可能在健康 App 裡看到睡眠與步數資料，卻不知道如何把數據轉化為明天具體行動，也反映出市場需求已經不再只是單一功能工具，逐漸朝整合型自律支持系統發展。

Nudge 的市場機會正來自於這樣的缺口。它不是單純再增加一個任務管理工具，而是把任務、專注、健康、社交與遊戲化回饋整合成一個可持續循環的使用流程。使用者的每日行動能轉化為自律分數、自律幣、角色成長經驗、好友展示、週報與長期紀錄，進而提高繼續使用的動機。

Nudge 兼顧了隱私安全、使用體驗與長期動機，建立了自律養成與數位健康市場中的差異化定位，且具備良好的市場發展基礎。從技術面來看，跨平台開發、健康資料串接與通知服務已能支援本系統的核心功能；從社會面來看，學生與年輕族群確實存在任務堆積、專注不足、作息不穩與缺乏陪伴等問題；從經濟面來看，若未來產品化，Nudge 也具備發展團體方案與商城加值的可能性。整體來說，Nudge 不應只被理解為一款自律 App，而是一套把個人行動、資料回饋與社交支持整合起來的自律養成平台，這樣的定位正是和一般單一功能工具最主要的差異。

表 2-1 Nudge 所處市場環境之 PEST 分析

面向	市場環境說明	對 Nudge 的影響
Political	政府持續推動數位發展、資訊安全與健康資料管理意識，使用者對資料授權與隱私保護也更加重視。	有利於數位健康與自我管理工具發展，系統重視健康資料授權、隱私權限與資料安全。
Economic	行動 App 訂閱制、數位服務付費、校園方案與團體方案逐漸成熟，使用者對有價值的數位服務接受度提高。	推出免費版、個人進階版、團體方案與商城加值等商業模式。
Social	學生與年輕族群面臨課業壓力、作息不穩、專注力分散與自我管理困難，對陪伴式自律工具有需求。	透過任務管理、專注計時、自律房、好友鼓勵與角色回饋，回應使用者的實際情境。
Technology	Flutter、HealthKit、Health Connect、QR Code、Web Dashboard 與雲端後端技術成熟。	有利於建立跨平台 App、健康同步、提醒機制、好友邀請與 Web 延伸平台。

二、競爭者分析與差異化優勢

目前市場上與 Nudge 類似的競爭產品可分為四類。第一類是**任務管理工具**，例如 Todoist、Calendar、Notion 等，主要用來協助使用者記錄任務與安排時程。第二類是**專注工具**，例如 Forest、番茄鐘 App 等，主要透過計時與視覺回饋幫助使用者維持專注。第三類是**遊戲化習慣工具**，例如 Habitica，透過角色、任務與獎勵提升使用動機。第四類則是**自我照顧與陪伴工具**，例如 Finch，透過溫和陪伴與自我照顧任務幫助使用者維持生活狀態。

這些產品各自都有明顯優勢，但大多仍聚焦在單一核心功能上。相較之下，Nudge 的差異化重點，不是在某一項單獨功能上比別人更強，而是在於把多項自律相關功能變成一套完整循環。使用者可以先建立任務，再透過專注與健康資料完成，接著獲得分數與自律幣，進一步購買角色或造型，並在好友頁面、自律房與自律星球中展示成果。後端則透過 Firebase 支援帳號、資料同步與權限控管，Web Dashboard 則提供家長、團體、營運與研究展示等延伸場景。

表 2-2 主要競爭產品比較

產品/類型	主要功能	優勢	限制	Nudge 差異化
Todoist	任務管理、專案分類、提醒	任務管理成熟，適合效率工作	健康、社交、角色與遊戲化較弱	將任務與健康、專注、社交、角色連動
Forest	專注計時、種樹回饋	概念簡單，專注體驗直覺	功能集中於專注，缺少完整自律循環	將專注時間納入任務、自律分數與週報
Habitica	遊戲化任務、角色成長	遊戲元素完整，動機強	對部分使用者來說操作較重	採輕量遊戲化，仍以真實生活行動為核心
Finch	自我照顧、陪伴式任務	情緒支持與陪伴感佳	較少支援團體、後台與健康資料同步	加入健康、Web、家長、團體與 AI 分析
Notion/ Calendar	筆記、排程、知識管理	自由度高，可客製	需要使用者自行設計系統	提供完整自律流程與內建分數模型
ChatGPT/ AI 助手	對話、建議、計畫生成	回答彈性高	若無資料串接，建議較泛用	會讀取真實任務、健康與分數資料

Nudge 並不是要取代所有工具，而是要補足單一工具的功能性問題。如果只做待辦清單，很難和 Todois 這類成熟工具競爭；如果只做番茄鐘，也容易被 Forest 取代；只強調角色或遊戲化，又可能與 Habitica 混淆。因此，Nudge 強調的是成為一款「整合型自律養成平台」建立一套能持續推動使用者行動的自律循環。



圖 2-1 Nudge 市場定位圖

三、SWOT 分析

表 2-3 SWOT 分析

類別	分析內容
Strengths	Nudge 具備任務、專注、健康、社交、角色、提醒、Web Dashboard、Firebase 後端與 AI 自律導師等完整模組。系統不只提供單機操作，也具備帳號登入、雲端同步、好友申請、守護者申請、自律房與商城後台等平台能力。
Weaknesses	系統功能多，初次使用者需要良好導覽。Firestore 資料目前部分內嵌於 users 文件，未來大量使用時需進一步拆分。Web Dashboard 與 Flask API 仍需更完整的部署與資料備份機制。
Opportunities	學生自律、數位健康、AI 助理、家長陪伴、補習班與讀書會管理皆有發展空間。Nudge 可從 App 延伸為教育與健康管理平台。
Threats	市場已有 Todoist、Forest、Habitica、Finch 等成熟工具，大型平台也可能快速加入 AI 建議、健康與遊戲化功能。Nudge 容易被視為功能混合型 App。若隱私設計不足，也可能降低使用者信任。

由表 2-3 SWOT 分析，Nudge 在系統整合度、功能完整性與 AI 應用方面具備優勢，同時，產品具有擴展至教育管理、家庭陪伴及個人健康管理等領域的潛力。然而，系統要持續改善使用者指引、後端架構與資料管理機制，並面對市場既有產品及大型平台的競爭挑戰。

四、STP 分析

表 2-4 Nudge 市場區隔

市場區隔	使用者特徵	主要需求	Nudge 對應功能
學生族群	課業、考試、報告與作息壓力高	任務拆解、專注、截止日提醒	任務、番茄鐘、AI 建議、週報
自我成長族群	想建立習慣與改善生活	每日追蹤、回饋、長期紀錄	自律分數、自律幣、徽章、自律星球
健康管理族群	關心睡眠、步數與運動	健康資料與任務連動	HealthKit、Health Connect、健康任務
社交陪伴族群	需要朋友一起努力	好友、共同目標、鼓勵	QR Code、自律房、排行榜、鼓勵卡
家長/守護者	想關心孩子但不想監控	趨勢週報、共同目標、鼓勵	守護者連結、權限分級、家長中心
團體/教育單位	管理班級、補習班、讀書會	挑戰、讀書時段、排行、週報	團體管理、Web Dashboard

Nudge 是一套結合任務管理、健康同步、專注計時、社交陪伴、遊戲化成長、Web Dashboard 與 AI 自律導師的整合型自律平台。不只協助使用者記錄代辦事項，也能透過健康資料、自律分數、自律幣、角色成長、守護者連結、團體挑戰與 AI 建議，讓自律形成長期循環。

Nudge 初期目標市場以學生與年輕族群為主，特別是需要準備考試、改善作息與培養專注習慣的使用者。這個族群對任務、好友陪伴、角色成長接受度較高，適合作為第一階段推廣對象。未來可擴展至家長與教育場景，例如家長陪伴中心、班級挑戰、補習班讀書時段與團體週報。讓 Nudge 不單純只是個人 App，而是具備教育管理與陪伴價值的平台。

五、五力分析

以目前 Nudge 所處的市場能看到自我管理、專注與健康類 App 已有多種成熟產品，這樣的市場競爭強度較高。不過，從整合型自律養成平台的角度切入，Nudge 仍具備差異化的發展空間。

表 2-5 Nudge 五力分析

五力	強度	分析內容
現有競爭者競爭	高	任務管理、番茄鐘、健康追蹤、習慣養成與 AI 工具皆已有成熟產品。Nudge 依靠整合度、後端、Web Dashboard 與多角色設計建立差異。
潛在進入者威脅	中高	App 開發與 AI API 使用門檻降低，新團隊可快速推出類似功能。但完整整合 App、Web、Firebase、健康資料與多角色後台仍有技術門檻。
替代品威脅	高	使用者可用 Notion、Google Calendar、Apple Health、ChatGPT、Line 群組、紙本手帳替代部分功能。
買方議價能力	高	使用者可選擇大量免費工具，因此 Nudge 提供明確價值，例如自律房、AI 建議、角色成長與 Web 長期分析。
供應商議價能力	中	系統依賴 iOS、Android、Firebase、Gemini、HealthKit、Health Connect、App Store 與 Google Play 等平台，需遵守其政策與技術限制。

Nudge 所在市場競爭激烈，但競爭壓力也反映出使用者確實對自我管理工具有需求。Nudge 若只強調任務管理，會面臨 Todoist、Notion 等工具競爭；若只強調專注計時，則容易被 Forest 等產品取代；若只強調遊戲化角色，也可能與 Habitica 混淆。因此，Nudge 的策略重點著重在「整合後產生的連動價值」。

Nudge 能在競爭激烈的市場中建立差異化定位，包含三個層面。

第一部分：功能連動，任務、專注與健康資料能互相影響，而非各自獨立。

第二部分：回饋連動，使用者的行動能轉化為分數、自律幣、徽章與角色成長。

第三部分：場景連動，個人使用可延伸至好友、自律房、家長陪伴與團體管理。

六、需求分析

Nudge 的需求可分為使用者需求、系統功能需求與非功能需求。使用者需求主要來自於自律過程中的痛點，例如任務容易堆積、專注力不足、健康資料難以轉化為行動、缺乏長期動機、自律過程孤單，以及成果不容易被看見。系統功能需求則對應到任務管理、專注計時、健康同步、提醒中心、自律分數、自律幣、角色商城、好友、自律房與週報等功能。非功能需求則包含易用性、穩定性、隱私保護、跨平台支援與未來擴充性。

表 2-6 使用者痛點與需求整理

痛點	說明	對應需求	Nudge 解法
任務容易堆積	使用者知道要做什麼，但缺乏每日拆解與進度管理	任務分類與截止日管理	固定任務、截止日任務、今日建議
專注力不足	容易受到手機、社群與環境干擾	專注紀錄	25+5、50+10、自訂專注模式
健康資料無法變成行動	睡眠、步數與運動常只是被動觀看的數字	健康資料任務化	睡眠、步數、運動自動追蹤任務
缺乏長期動機	打勾後回饋短暫，難以持續	分數、獎勵與成長感	自律分數、自律幣、徽章、角色商城
自律過程孤單	沒有人一起做，容易放棄	陪伴與共同目標	好友、自律房、鼓勵、排行榜
成果不容易被看見	使用者不知道自己累積多少努力	長期紀錄與視覺化	每日紀錄、週報、行事曆、自律星球
家長陪伴容易變監控	家長想關心，但孩子可能擔心隱私	權限分級與趨勢共享	家長中心只看趨勢，不直接暴露原始健康資料

由需求分析可知，Nudge 的設計重點不只是功能完整，而是要讓每個功能都能回應明確痛點。任務管理回應「不知道怎麼安排」；專注計時回應「難以持續專心」；健康同步回應「數據無法轉化為行動」；角色與自律幣回應「缺乏回饋」；好友與自律房回應「缺乏陪伴」；週報與自律星球則回應「成果不容易被看見」。

表 2-7 功能需求優先級

優先級	功能	說明
必要	任務管理	建立固定任務與截止日任務，作為每日自律流程的基礎。
必要	自律分數	根據任務完成、專注、健康與自律房表現計算每日分數。
必要	專注計時	提供今日專注累積，使專注時間能與任務和分數連動。
必要	健康同步	讀取睡眠、步數與運動資料，支援自動追蹤任務。
必要	提醒中心	支援任務、睡眠、自律房與截止日提醒。
必要	自律幣與商城	將完成成果轉化為角色造型與獎勵。
重要	每日紀錄	顯示長期成果，協助使用者回顧自律狀態。
重要	好友 QR Code	支援好友邀請與社交連結。
重要	自律房	支援共同讀書、運動、早睡或步數目標。
延伸	家長陪伴中心	提供權限分級、鼓勵卡與共同目標。
延伸	團體管理	支援班級挑戰、讀書時段與排行榜。
延伸	自律星球	將分數與成果轉換為城市或星球成長。
延伸	AI 情境建議	於任務、健康、專注與週報頁提供個人化建議。

在需求優先級上，Nudge 優先確保每日自律循環能順利運作，也就是任務管理、專注計時、健康同步、自律分數與提醒中心必須穩定。當核心流程成立後，再透過自律幣、商城、好友、自律房與週報強化使用者動機。家長中心、團體管理、自律星球與 AI 情境則作為後續產品化與平台化的延伸功能。

整體而言，本系統並不是為了堆疊功能，而是為了回應使用者在自律過程中的連續性問題。從建立目標、執行行動、獲得回饋、得到陪伴，到看見長期成果，每一個功能都應服務於「讓使用者更容易持續下去」這個核心目標。

參、行銷計畫

一、推廣策略

Nudge 的推廣核心聚焦於「自律不只是完成就結束，而是能被累積、被看見、被陪伴」。由於目前市場上已有許多任務管理、番茄鐘、健康追蹤與習慣養成工具，若單純以「功能多」作為宣傳重點，容易讓使用者認為 Nudge 只是將多種功能混合在一起。因此，Nudge 的推廣策略會以情境式溝通為主，讓使用者從自身需求出發，理解系統如何協助自己持續行動。

在**初期推廣**階段，從校園與學生族群切入。學生族群具備明確且高頻率的自律需求，例如期中考與期末考準備、專題製作、作業期限、讀書計畫與作息管理。相較於一般大眾市場，學生族群的使用情境更具體，也較容易透過班級、社團、讀書會與朋友關係形成擴散。因此，Nudge 設計了「考前 7 日自律挑戰」、「每日 30 分鐘專注挑戰」、「早睡挑戰」等活動，讓使用者不必一開始就要理解所有功能，而是先從一個具體挑戰進入系統。

在**內容推廣**方面，Nudge 有角色造型、自律幣、自律房、自律星球與 Web Dashboard 等視覺化元素，適合以影片、展示圖與 Demo 流程進行推廣。推廣內容可呈現使用者從建立今日任務、開始專注、同步健康資料、獲得自律幣、購買角色，到好友頁或自律房展示的完整流程。使用視覺化呈現能比單純列出功能更容易讓使用者理解 Nudge 的特色。

在**社交擴散**方面，利用好友系統、QR Code 加好友、自律房邀請與排行榜機制，促進使用者之間的自然傳播。自律本身需要陪伴與外部支持，若使用者能邀請朋友一起進入自律房、共同完成讀書或步數目標，Nudge 的推廣就不只是單向宣傳，而能透過使用情境形成擴散。

在**團體與教育場景**方面，針對班級、補習班、讀書會或小型學習團體進行推廣。Web Dashboard 已具備團體管理、讀書時段、團體挑戰、排行榜與週報等延伸設計，可作為團體自律管理與成果展示工具。Nudge 可朝正式平台化發展，包含個人訂閱、團體方案、AI 進階分析、商城活動與 Web 後台服務。Nudge 可從學生自律工具，延伸為教育管理、健康陪伴與生活管理平台。

表 3-1 Nudge 推廣策略整理

推廣策略	目標對象	推廣內容	預期效果
校園挑戰	學生、考試族群	七日專注、期末衝刺、早睡挑戰	建立初期使用者與展示案例
社群展示	年輕使用者	切換角色、自律星球、AI 建議	強化產品記憶點
好友邀請	既有使用者	QR Code 加好友、自律房邀請	提高自然擴散
家長陪伴	家長、守護者	週報、鼓勵卡、共同目標	建立陪伴而非監控的形象
團體合作	補習班、讀書會	團體挑戰、排行、讀書時段、考試排定	驗證教育管理

二、顧客體驗分析

Nudge 的顧客體驗可分為五個狀況來看，認識產品、初次使用、每日使用、獎勵回饋與長期留存，每個情況都對應不同的使用者心理與產品設計重點。若行銷只讓使用者下載 App，卻沒有設計良好的初次體驗與留存機制，使用者仍可能流失。因此，Nudge 需要從使用者第一次接觸產品開始，就建立清楚的使用路徑。

認識產品，使用者可透過同學推薦、社群影片、班級活動或讀書會挑戰接觸 Nudge。重點在於讓使用者快速理解 Nudge 與一般待辦 App 的不同。宣傳內容將聚焦在「每日努力可以被轉化為分數、自律幣與長期成長」這個核心印象。

初次使用，使用者將選擇自己的主要目標，例如讀書與專注、健康作息、生活管理或朋友一起。系統再依據使用者選擇，提供對應的起步任務與提醒建議，降低使用者一開始面對大量功能時的負擔，讓使用者適應。

每日使用，首頁是使用者的主要入口，使用者進入 App 後，能清楚看到今日任務、自律分數、專注時間、睡眠、步數與下一步建議。目標是降低操作困難，讓使用者知道「現在可以做什麼」。例如使用者可以直接開始番茄鐘、同步健康資料、完成任務或進入自律房，而不需要在多個頁面中尋找功能。

獎勵回饋，Nudge 透過自律分數、自律幣、徽章與角色，讓使用者感受到完成任務後的價值。傳統待辦清單通常只提供勾選結果，但 Nudge 會將完成任務轉化為更具視覺化與成就感的回饋。當使用者能用自律幣購買角色，並在好友頁或自律房中展示時，讓完成任務有成就感，是能成為持續投入的動機。

長期留存，Nudge 透過每日紀錄、行事曆、週報、自律星球與 Web Dashboard，讓使用者回顧一週、一個月甚至更長時間的成長。若使用者能看見自己的專注時間增加、任務完成率提升、健康狀態改善，更容易建立持續使用的習慣。Web Dashboard 也能進一步提供趨勢檢視與成果展示，提高系統的延伸價值。

表 3-2 顧客體驗旅程分析

狀況	使用者行為	使用者需求	Nudge 對應設計
認識產品	看到同學推薦、社群影片	快速理解產品價值	強調自律陪伴、角色成長與自律成長循環
初次使用	選擇目標	降低設定成本	依目標建立起步任務與提醒建議
每日使用	查看首頁、完成任務、開始專注	明確知道下一步	今日任務、今日建議、健康同步、自律房
獎勵回饋	獲得分數、買角色、完成成就	感受到完成後的價值	自律分數、自律幣、角色商城、徽章
長期留存	查看週報、行事曆與 Web Dashboard	看見累積成果	每日紀錄、週報、自律星球、Web Dashboard

顧客體驗旅程設計中，吸引大家使用 Nudge 關鍵在於讓使用者形成「完成行動後能看到成果」的感受。從初次設定到每日使用，再到長期回顧，每個階段都必須讓使用者感受到系統正在協助自己前進，而不是增加額外負擔。

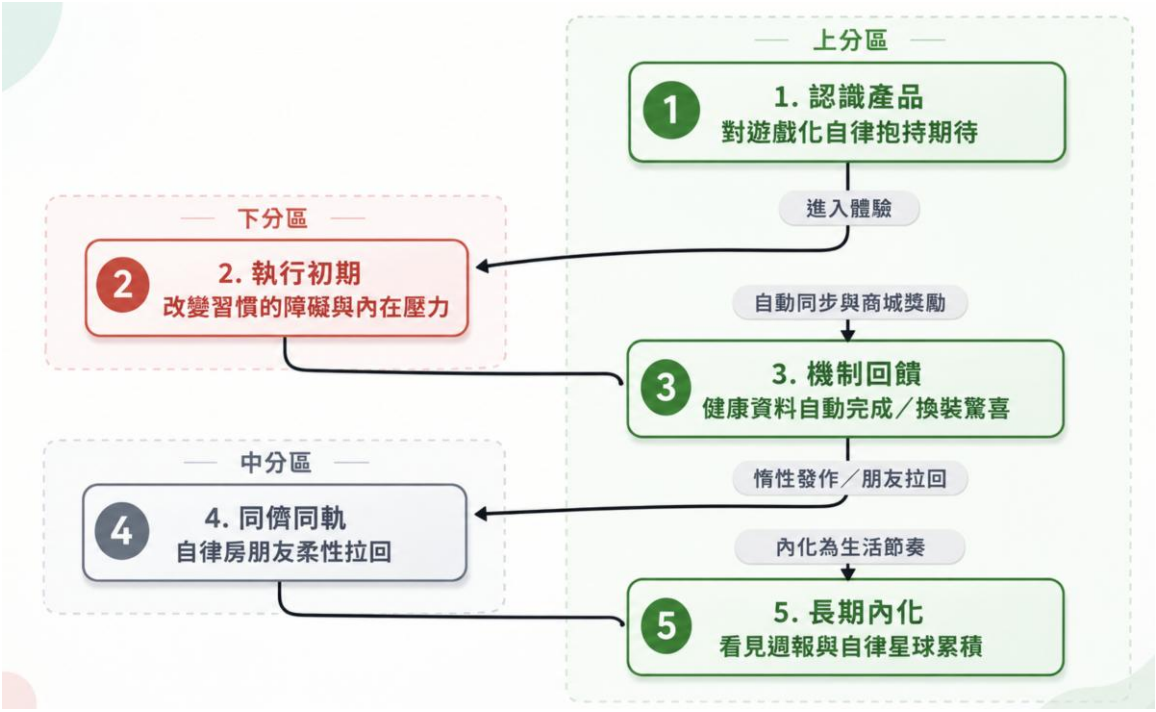


圖 3-1 Nudge 使用者旅程圖

三、系統使用對象

Nudge 的系統使用對象可分為主要使用者、次要使用者與延伸管理者三類。不同對象的需求不同，Nudge 在功能設計與行銷推廣上也需要採取不同溝通方式。

主要使用者為學生與自我管理需求高的年輕族群。此族群通常具有明確目標，例如準備考試、完成作業、維持運動、改善睡眠或培養讀書習慣。他們需要的不是複雜的管理工具，而是能每天提醒、陪伴並給予回饋的系統。Nudge 的任務、專注、健康、自律房與角色獎勵，能對應這類使用者的核心需求。

次要使用者包括想改善生活習慣的一般使用者、需要朋友陪伴的自律族群，以及重視健康數據的使用者。這些使用者不一定是學生，但同樣需要每日任務、健康追蹤、提醒與長期回顧。對他們而言，Nudge 的價值在於將分散的生活目標整合在同一個平台中，並透過視覺化回饋提高持續動機。

延伸管理者則包括家長、老師、補習班、讀書會負責人與企業活動管理者。Nudge 的 Web Dashboard 可支援這些角色進行趨勢檢視、共同目標、團體挑戰、排行、週報與活動管理。不過在家長陪伴情境中，Nudge 必須避免變成監控工具，因此系統設計上採用權限分級與趨勢分享，不暴露原始健康資料與詳細任務內容。

表 3-3 系統使用對象分析

使用對象	需求特徵	使用情境	對應功能
學生	課業、考試與自習	期末考、報告、讀書計畫	任務、番茄鐘、自律房、週報
自我成長族群	想養成習慣與改善生活	每日習慣追蹤	自律分數、徽章、每日紀錄
健康管理族群	關心睡眠、步數與運動	健康任務與自動追蹤	HealthKit / Health Connect、健康頁
好友/同儕	需要陪伴與鼓勵	一起讀書、互相提醒	好友、QR Code、自律房、鼓勵
家長/守護者	想關心孩子狀態	查看趨勢、送鼓勵卡	家長中心、權限設定、共同目標
老師/團體	管理班級或讀書會	建立挑戰、查看排行	團體管理、讀書時段、週報匯出

四、商業模式

Nudge 採用 Freemium 商業模式，也就是基本功能免費，進階功能付費。免費版提供基本任務管理、番茄鐘、每日紀錄、基礎健康同步、少量角色素材與基本好友功能，讓使用者能在無壓力情況下體驗核心價值。進階版則提供更多角色造型、進階週報、自律星球、更多自律房功能、進階統計與 AI 建議。

除了個人訂閱外，Nudge 也發展團體方案。團體方案適用於班級、補習班、讀書會與企業健康活動。管理者可建立挑戰、安排共讀時段、查看排行、匯出週報，並使用 Web Dashboard 分析整體參與情況。這種方案能將 Nudge 從個人工具延伸為教育與團體管理平台。

角色商城也是 Nudge 的重要商業模式之一。由於系統已具備切換角色、自律幣與商城設計，未來可以推出限定角色、主題背景、活動徽章與節慶時裝。商城設計，它的核心原則就是「使用者靠自律獲得獎勵」，付費內容只能作為加值，不會破壞自律幣與努力成果之間的關係。

表 3-4 Nudge 商業模式設計

模式	收費對象	內容	收益來源
免費版	一般使用者	任務、專注、基礎健康同步、基本角色與少量好友功能、自律星球	擴大使用者基礎
個人進階版	重度自律使用者	進階週報、更多角色、自律城市、AI 建議、進階統計	月訂閱/年訂閱
團體方案	班級、補習班、讀書會、企業	團體挑戰、排行、週報、讀書時段、管理後台	按團體或人數收費
商城加值	角色收藏使用者	限定角色、背景、徽章、時裝	虛擬商品
展示/研究方案	學校或研究單位	匿名資料分析、展示腳本、分數說明	專案合作或授權

若未來進一步產品化，Nudge 將採用較保守且容易接受的定價方式。例如個人進階版可設定為月費 NT$99 或年費 NT$899，提供進階週報、自律星球、AI 建議與更多角色素材；團體方案則可依人數或班級規模收費，例如小型讀書會每月 NT$999 起，支援 30 至 50 人的挑戰、排行與週報功能；商城加值則可推出相當於 NT$30 至 NT$150 的限定角色或主題素材，使用者能透過商城兌換自律幣來購買。目前定價僅作為未來產品化規劃參考，並延伸商業服務的可能性。

商業模式不依賴單一訂閱，而是透過個人進階功能、團體方案、角色商城與專案合作形成多元收入來源。能同時保留免費使用門檻，也能為重度使用者與團體場景提供進階價值。

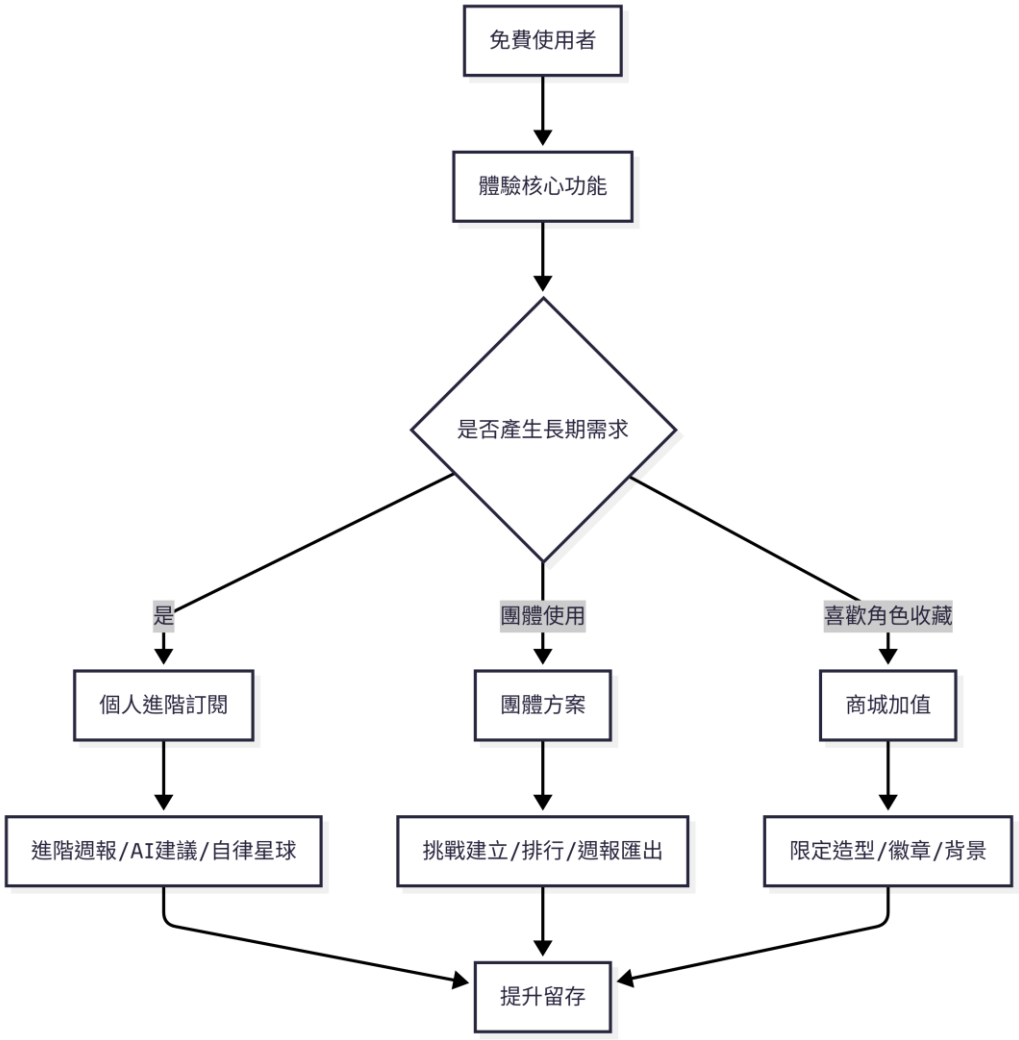


圖 3- 2 Nudge 商業模式流程圖

五、短中長期行銷計畫

短期目標以完成專題展示、建立初期使用者認知與驗證核心流程為主。此階段聚焦於學生族群，透過專題發表、班級試用、社群影片與挑戰活動，讓使用者快速理解 Nudge 的核心價值。短期推廣不追求下載量，而是讓使用者看懂「為什麼 Nudge 不只是待辦清單，而是全方位的整合型自律養成平台」。

中期目標擴大學生與團體使用情境。Nudge 可導入班級、讀書會與補習班，驗證自律房、團體挑戰、排行榜與週報的實際效果。若使用者能在團體中感受到陪伴與共同目標，Nudge 的擴散效果將比單純作為個人應用更高。

長期目標為產品化與平台化。當多人即時同步完成後，Nudge 可正式發展個人訂閱、團體方案、商城加值與 AI 情境建議。Web Dashboard 也可從專題展示原型轉為正式後台，提供教育管理、營運活動與研究分析等服務。

表 3-5 短中長期行銷計畫

階段	時程	行銷目標	推廣方式	衡量指標
短期	專題展示前後	建立產品認知，驗證核心流程	專題 Demo、校園試用、影片、7 日挑戰	試用人數、回饋問卷、展示評分
中期	上線測試階段	擴大學生與團體使用	班級合作、讀書會、自律房挑戰	留存率、任務完成率、房間參與率
長期	產品化	建立平台與營收模式	個人訂閱、團體方案、商城活動、AI 建議	付費轉換率、月活躍用戶、團體客戶數

Nudge 採漸進式的推進策略，初期先讓學生理解並願意使用，接著透過朋友邀請與團體挑戰擴散，最後再發展為具備 AI、商業團體與商業模式的平台。

肆、系統分析與設計

一、用戶流程圖

Nudge 的用戶流程可分成 App 端與 Web 端兩個部分。App 端主要負責「每日行動」，Web 端偏向「延伸分析與管理」。兩者並非獨立存在，而是透過 Firebase 後端共用資料。使用者在 App 中完成任務、同步健康資料或加入自律房後，相關資料會同步至 Cloud Firestore，Web Dashboard 即可讀取這些資料並轉換成趨勢分析、週報、團體排行或自律星球展示。

在 **App 端**，使用者登入系統後，主要流程會從首頁開始。首頁會集中呈現今日任務、自律分數、專注時間、健康資料與下一步建議，讓使用者一打開系統就能知道自己目前的狀態與接下來可以做什麼。接著，使用者可以依需求進入任務頁新增任務，也可以進入專注頁開始番茄鐘計時，或在健康頁同步睡眠、步數與運動資料。當這些每日行動完成後，系統會再把成果轉換為分數、自律幣、徽章與角色成長，讓回饋是能夠被累積和被看見。

除了個人使用流程之外，Nudge 也設計了好友、自律房與社交回饋流程。使用者可以透過 QR Code 或搜尋方式加好友，進一步加入自律房，和朋友一起設定共同目標，例如讀書、運動、早睡或步數挑戰等。這樣的流程設計，讓自律不只是個人行為，也能延伸成有陪伴感的共同成長過程。

在 **Web 端**，則比較偏向後續檢視與延伸管理。對一般使用者而言，Web Dashboard 可以用來查看週報、長期趨勢、自律星球與累積成果；對家長、守護者或團體管理者而言，則可以進一步查看趨勢週報、共同目標、班級挑戰、讀書時段、排行與鼓勵卡等內容。此設計讓 Web Dashboard 不只是展示頁，而是能承接 App 資料後進行分析、管理與延伸應用的平台。

表 4-1 主要使用流程說明

階段	使用者行為	系統處理	產出結果
登入與註冊	使用 Email 或第三方登入	Firebase Auth 驗證身分	建立可同步帳號
每日使用	完成任務、專注、健康	AppState 更新資料並同步 Firestore	產生每日資料
社交互動	加好友、加入自律房、送鼓勵	Firestore 儲存好友與房間資料	形成多人陪伴
遊戲化回饋	取得自律幣、購買角色	更新角色、商城與徽章資料	提升持續動機
AI 分析	詢問今日或本週狀態	Gemini 分析任務、健康與分數	產生微行動建議
Web 分析	查看趨勢、週報	Web 讀取雲端資料	呈現長期成果

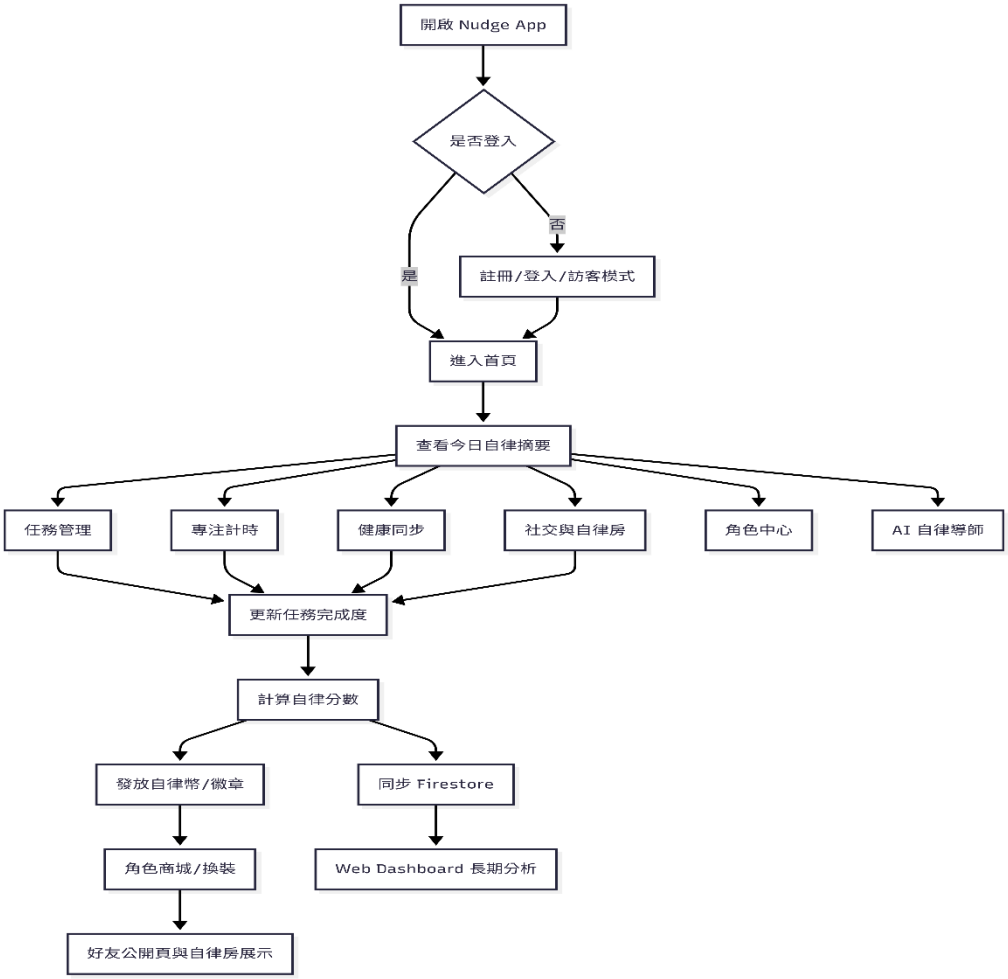


圖 4-1 Nudge App 用戶流程圖

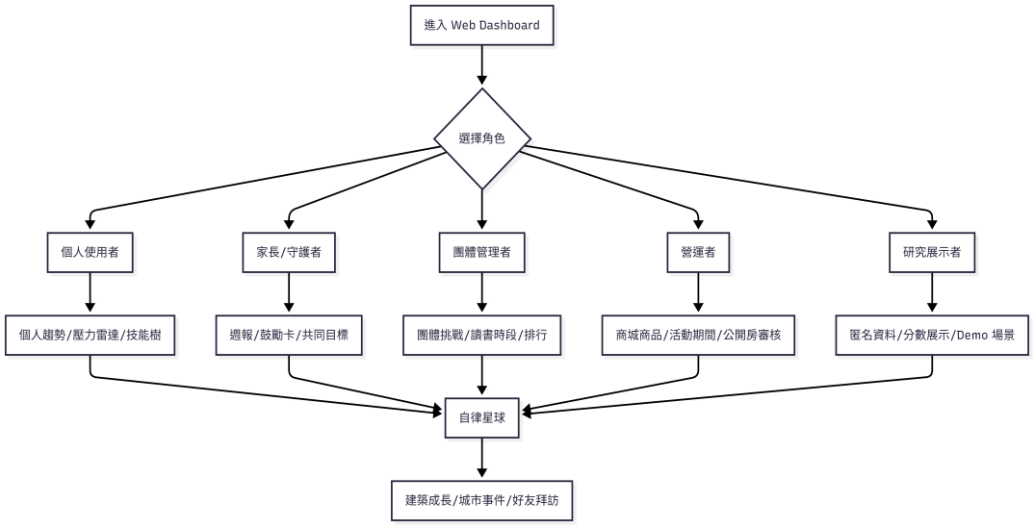


圖 4-2 Nudge Web 用戶流程圖

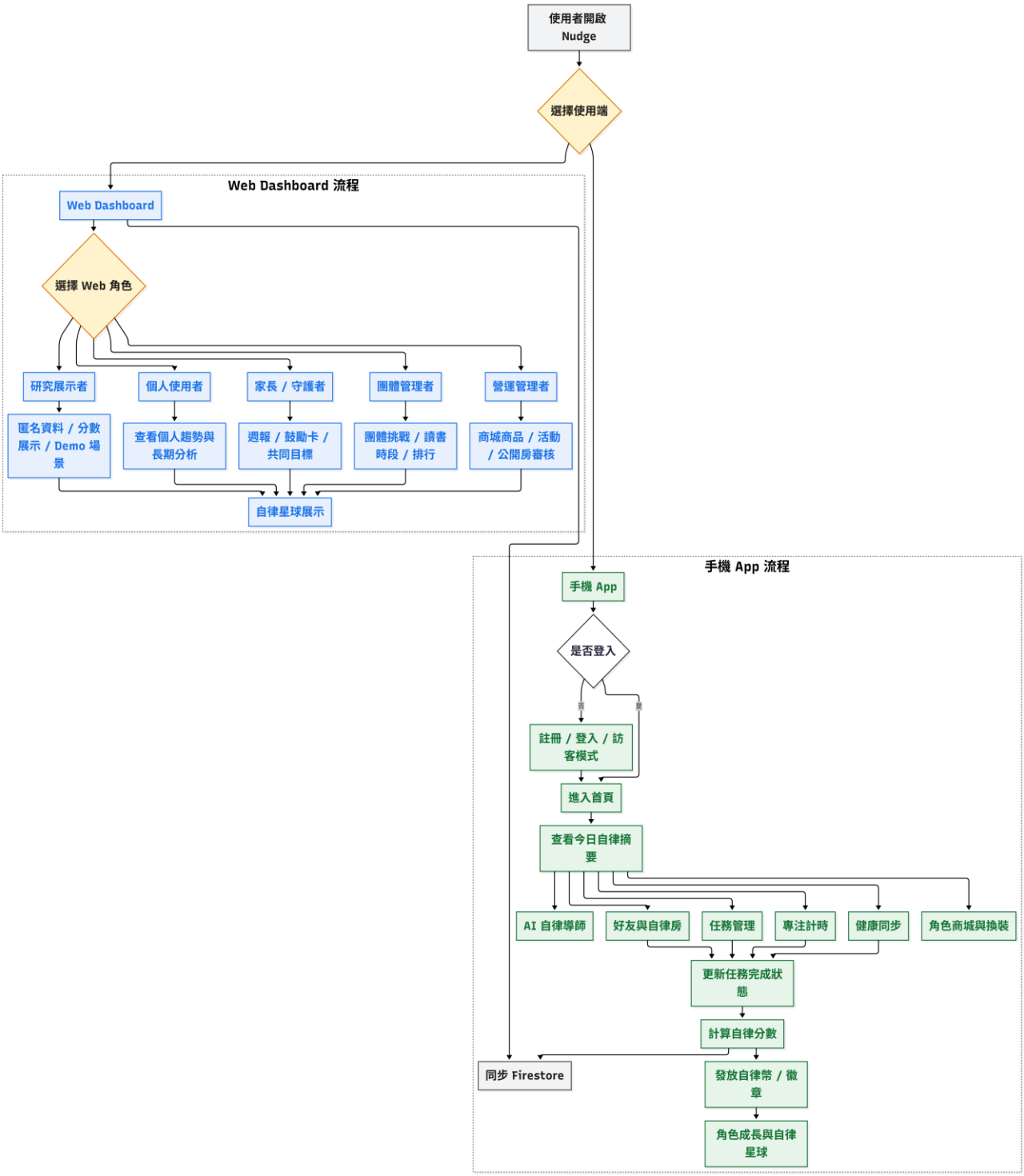


圖 4-3 Nudge (APP+Web)用戶流程圖

二、系統架構圖

Nudge 採用多端分層式系統架構，包含 Flutter App、Web Dashboard、Firebase 後端、Cloud Firestore 雲端資料庫、Flask API 原型與 AI 服務。Flutter App 是使用者每日操作的主要入口，負責任務管理、專注、健康同步、社交互動、角色成長與 AI 自律助手等功能；Web Dashboard 則作為延伸平台，負責長期分析、家長陪伴、團體管理、營運後台、研究展示與自律星球等應用情境。

在系統分層上，Nudge 可分為前端介面層、API 與資料交換層、後端服務層、資料庫層與外部服務層。前端介面層包含 Flutter App 與 Web Dashboard。Flutter App 負責使用者的每日自律行動，例如建立任務、啟動專注計時、查看健康資料、參與自律房與接收 AI 建議；Web Dashboard 則負責較適合大螢幕呈現的分析與管理功能，例如個人趨勢分析、家長或守護者陪伴、團體挑戰管理、商城管理。

API 與資料交換層包含 Firebase SDK、Firebase Web SDK 與 Flask API 原型。App 端透過 Firebase SDK 與 Firebase 後端互動，將任務、每日摘要、自律分數、自律幣、角色資料、好友關係、自律房與團體狀態同步至 Cloud Firestore。Web Dashboard 則透過 Firebase Web SDK 讀取與更新相同資料，使 App 與 Web 能共用同一份雲端資料來源。Flask API 原型則作為 Web 後台與展示功能的輔助服務，支援商品上傳、使用者資料同步、健康同步、專注同步與 AI chat proxy 等功能。

後端服務層以 Firebase 為核心，包含 Firebase Auth、Cloud Firestore、Firebase AI / Gemini 與 Firestore Rules。Firebase Auth 負責使用者登入與身分驗證；Cloud Firestore 負責雲端資料儲存與同步；Firebase AI 與 Gemini 模型負責 AI 自律導師的分析與建議生成；Firestore Rules 則負責資料權限與安全控管，如限制使用者只能修改自己的資料，並區分一般使用者與團體管理者的操作權限。

資料庫層主要由 Cloud Firestore 負責，儲存內容包含使用者資料、任務紀錄、每日摘要、自律分數、自律幣、角色與商城資料、好友關係、鼓勵紀錄、自律房、團體資料與 Web Dashboard 狀態。透過一致的資料結構，App 端與 Web 端能夠在不同使用情境下讀取相同資料，降低資料分散與重複維護的問題。

外部服務層則包含 Apple HealthKit、Android Health Connect 與 Gemini AI 模型。HealthKit 與 Health Connect 可同步睡眠、步數與運動資料，使健康行為能納入自律任務與自律分數計算；Gemini AI 則可根據使用者近期的任務完成率、專注分鐘、睡眠時數、步數、運動分鐘與自律分數，產生本週分析、行為盲點建議。

整體而言，Nudge 的系統架構可整理為「App 負責行動、Web 負責分析、Firebase 負責同步與權限、Firestore 負責資料儲存、Flask API 支援後台原型、AI 負責個人化建議」。透過多端分層式架構，將使用者的每日行動、長期資料、社交互動與 AI 回饋整合同平台，進一步支援家庭陪伴、團體管理與未來擴充應用。

表 4-2 系統模組說明

模組	功能說明	對應內容
App 前端	Flutter / Dart	提供手機端每日自律操作
狀態管理	Provider / ChangeNotifier / AppState	統一管理任務、健康、社交、角色與分數
本機儲存	SharedPreferences	支援訪客模式與離線展示
帳號系統	Firebase Auth	支援 Email 與第三方登入
雲端資料庫	Cloud Firestore	儲存使用者、好友、自律房、商城與 Web 工具資料
權限控管	Firestore rules	控制個人資料、好友、守護者、房間與商城存取
AI 分析	Firebase AI / Gemini	提供自律分析與微行動建議
Web 後台	HTML/CSS /JavaScript	提供分析、管理與展示頁面

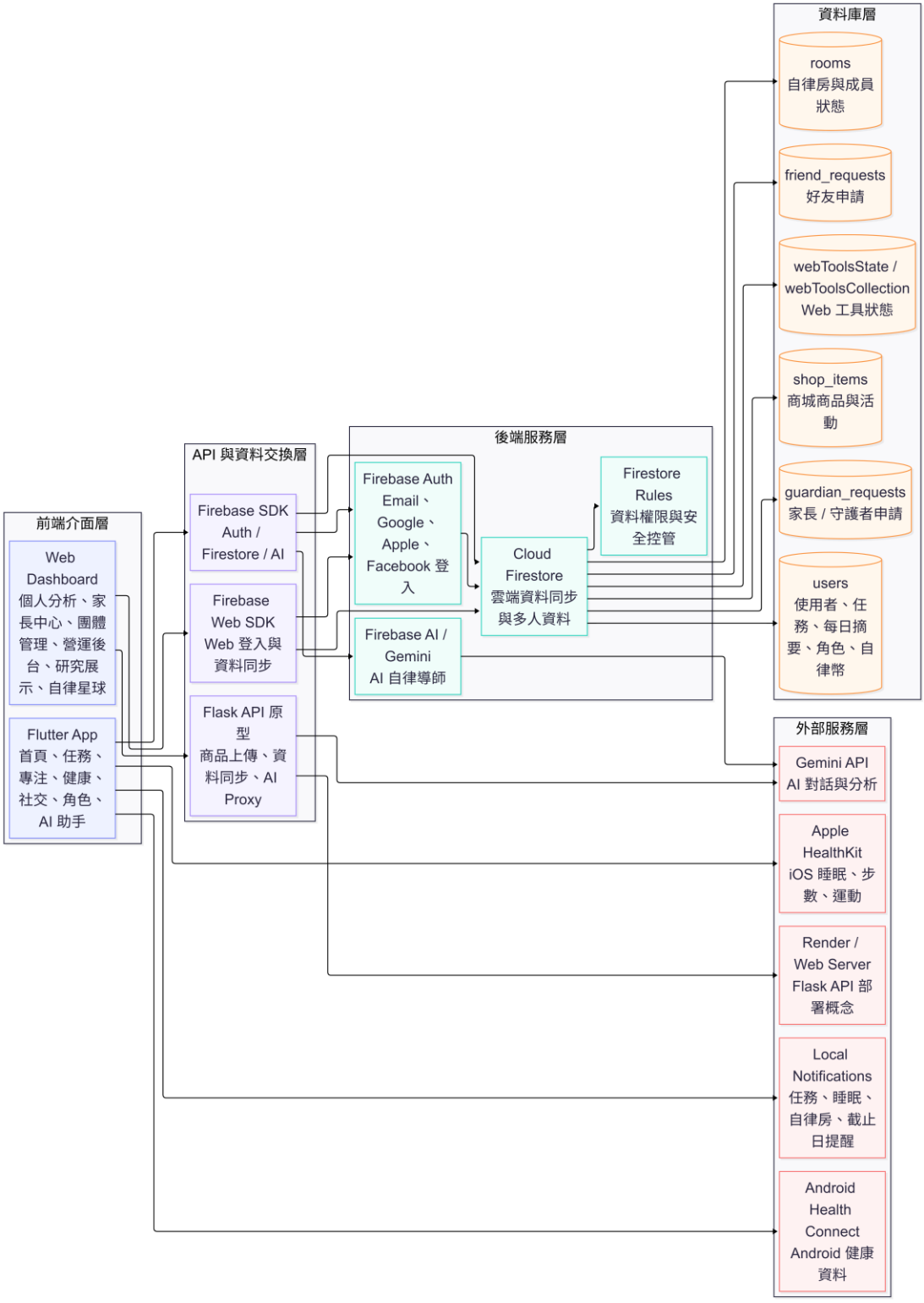

前端介面層
Web Dashboard
個人分析、家長中心、團體管理、營運後台、研究展示、自律星球
Flutter App
首頁、任務、專注、健康、社交、角色、AI 助手
API 與資料交換層
Firebase SDK
Auth / Firestore / AI
Firebase Web SDK
Web 登入與資料同步
Flask API 原型
商品上傳、資料同步、AI Proxy
後端服務層
Firebase Auth
Email、Google、Apple、Facebook 登入
Firebase AI / Gemini
AI 自律導師
Cloud Firestore
雲端資料同步與多人資料
Firestore Rules
資料權限與安全控管
資料庫層
rooms
自律房與成員狀態
friend_requests
好友申請
webToolsState / webToolsCollection
Web 工具狀態
shop_items
商城商品與活動
guardian_requests
家長 / 守護者申請
users
使用者、任務、每日摘要、角色、自律幣
外部服務層
Gemini API
AI 對話與分析
Apple HealthKit
iOS 睡眠、步數、運動
Render / Web Server
Flask API 部署概念
Local Notifications
任務、睡眠、自律房、截止日提醒
Android Health Connect
Android 健康資料

圖 4-4 整體系統架構圖

三、資料庫設計

資料庫設計的部分，本系統採用 Cloud Firestore 作為主要雲端資料庫。由於 Firestore 屬於 NoSQL 文件型資料庫，資料並非以傳統關聯式資料庫的固定資料表方式儲存，而是以 collection 與 document 的結構進行管理。本專題仍以邏輯 ERD 的方式說明各資料集合之間的關聯。整體資料庫設計以 users 為核心，其他如好友申請、自律房、商城商品與 Web 工具資料，則依功能需求拆分為不同集合，以兼顧讀取效率、權限控管與未來擴充性。

users 集合是本系統最重要的核心資料集合，用來保存使用者的基本資料與主要自律資料。每位使用者登入後，系統會以 Firebase Auth 產生的 uid 當使用者文件的主鍵，並在文件中儲存電子郵件、Nudge ID、暱稱、使用者角色、團體 ID、是否為團體建立者、自律幣、角色外觀、任務資料、每日摘要與 Web 工具狀態。此設計能讓 App 在使用者登入後快速取得個人資料與每日狀態，也能讓 Web Dashboard 直接讀取同份資料，呈現長期趨勢、週報、自律星球與團體管理內容。

在任務與每日紀錄方面，Nudge 會將使用者的任務資料與每日摘要與 users 文件連動。任務資料包含固定任務、截止日任務與自動追蹤任務；每日摘要則保存任務完成數、專注、睡眠時數、步數、運動、分數與獲得自律幣等欄位。此設計的目的，是讓系統能夠將任務、健康、專注與自律房資料整合為同一天的自律成果。當使用者完成任務、啟動番茄鐘、同步健康資料或參與自律房後，系統會更新每日摘要，並作為週報、AI 自律導師與 Web Dashboard 分析的資料來源。

好友相關資料則分為 friends 子集合、friend_requests 集合與 friend_messages 集合。friends 用來保存使用者已建立的好友關係，例如好友 ID、好友名稱、Nudge ID、是否追蹤與鼓勵次數。friend_requests 用來處理好友申請流程，包含發送者 ID、接收者 ID、雙方 Nudge ID、申請狀態與建立時間。當使用者透過 Nudge ID 或 QR Code 加好友時，系統會先建立好友申請，待對方接受後再寫入好友資料。friend_messages 則可用於保存好友之間的訊息或貼圖互動，使系統具備社交陪伴與鼓勵紀錄的基礎。

家長陪伴功能主要透過 guardian_requests 處理。此功能保存家長或孩子之間的連結申請，包含發送者、接收者、角色、接收者 ID、申請狀態、建立時間與更新時間。此設計的重點是陪伴而非監控，因此家長不能任意讀取使用者所有詳細資料，而是需透過申請與同意流程建立關係。連結建立後，系統可透過鼓勵卡、Web Dashboard 顯示週報與共同目標等資料，並搭配權限分級避免過度揭露隱私。

自律房相關資料主要儲存在 rooms 集合。每一個自律房文件包含房間 ID、房主、成員 ID 清單、房間名稱與類型、加入方式、成員狀態、是否同步任務、建立時間與更新時間。房間類型可包含讀書、睡眠、運動、步數等不同目標，加入方式則可分為立即或審核加入。透過 memberIds 欄位，系統可以快速判斷哪些使用者屬於該房間，並支援房主或成員更新房間狀態。若未來加入即時語音，則可透過 room_calls 子集合保存語音房狀態、SDP 訊號與 ICE candidates 等資料。

商城與營運相關資料則透過 shop_items 集合管理。此集合保存商城商品名稱、商品類型、價格、圖片路徑、是否上架、活動開始時間與活動結束時間。由於商城商品屬營運資料，因此一般使用者只能讀取商品，不能任意新增或修改。系統透過 Firestore Rules 限制只有具備 staff 權限的帳號可以建立、更新或刪除商品。此設計讓角色商城不只前端展示，也具備基本後台營運與權限分離概念。

Web Dashboard 相關資料主要以 webToolsState 與 webToolsCollection 保存。webToolsState 可用於儲存狀態型資料，例如守護者邀請、團體挑戰、考試模板與未來信；webToolsCollection 則用於保存多筆集合型資料，例如鼓勵卡、時光膠囊與讀書時段。這樣的設計讓 Web Dashboard 可以將家長中心、團體管理、個人分析與展示工具的資料同步至使用者帳號中。當使用者在 Web 端建立共同目標、讀書時段或鼓勵卡時，App 端也能讀取並呈現相對應的狀態。

資料庫設計同時也考量資料安全與權限控管。Nudge 透過 Firestore Rules 限制使用者只能建立與更新自己的 users 文件，避免不同使用者之間互相修改資料。同時，developerAccess、staffRole 與 staffPermissions 等權限欄位被列為保護欄位，一般使用者不可自行修改，以防止使用者將自己提升為管理者。好友申請與守護者申請則限制只有發送者或接收者可讀取與更新狀態；商城商品則限制只有 staff 可管理；自律房資料則限制房主或成員進行更新。透過這些規則，系統不只在前端隱藏按鈕，也在後端層級建立基本安全防線。

Nudge 的資料庫設計以使用者為核心，並依照功能拆分好友、守護者、自律房、商城與 Web 工具資料。這樣的設計能支援 App 每日自律行動，也能支援 Web Dashboard 的長期分析與後台管理。雖然 Firestore 並非傳統關聯式資料庫，但透過邏輯 ERD 呈現，可以清楚看出各集合之間的關聯。未來若系統正式產品化，可進一步將任務、每日摘要、角色商品與 Web 工具資料拆分為更細緻的子集合，以提升大量資料下的查詢效率與維護性。

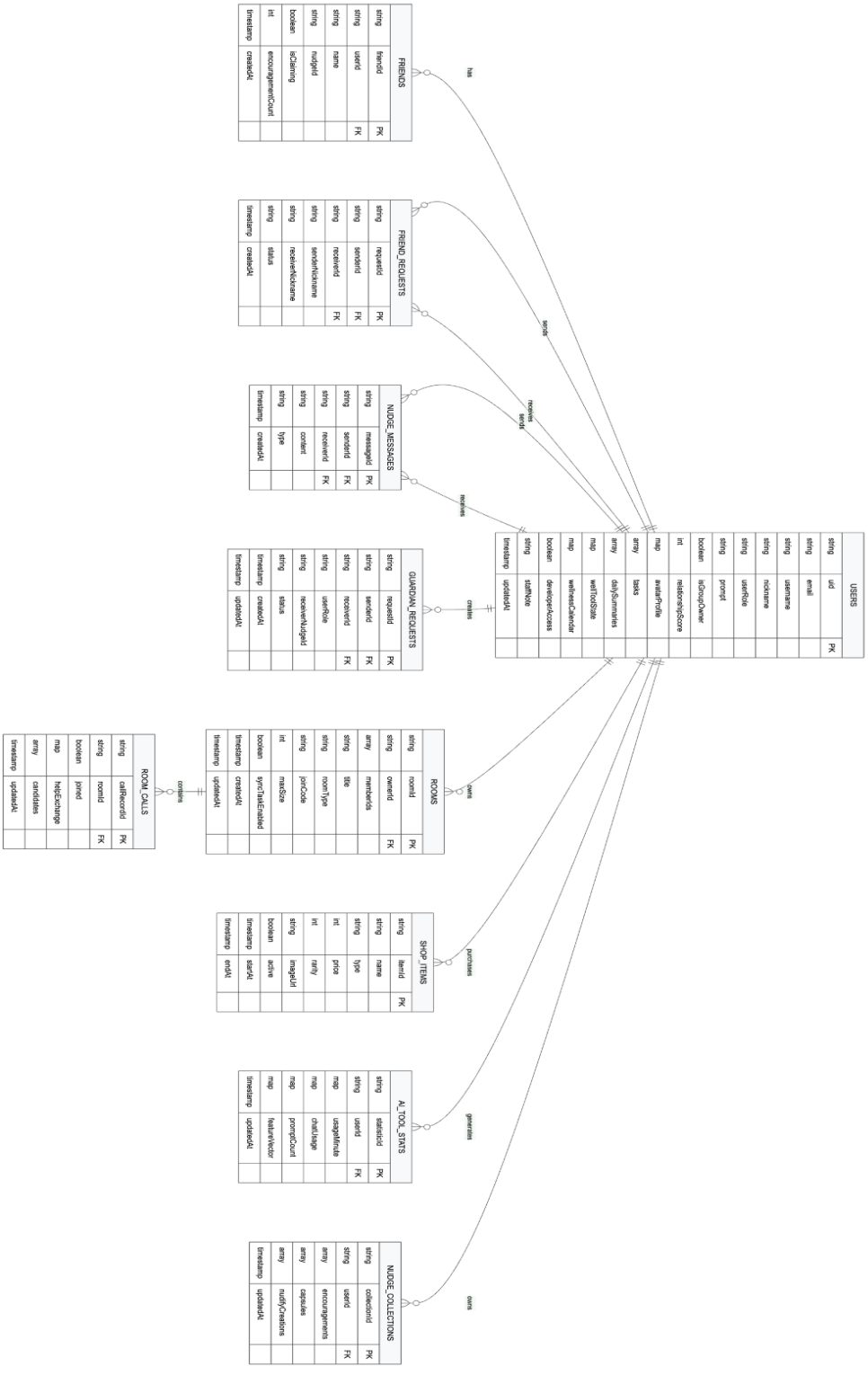


圖 4-5 資料庫 ERD 設計圖

表 4-3 主要資料表總覽

集合 / 資料表	用途	主要內容
users	使用者主資料	帳號、Nudge ID、任務、每日摘要、角色、自律幣
friends	好友子集合	好友 ID、好友名稱、追蹤狀態、鼓勵次數
friend_requests	好友申請	發送者、接收者、申請狀態、建立時間
friend_messages	好友訊息	發送者、接收者、內容、訊息類型
guardian_requests	守護者申請	家長 / 孩子連結申請與狀態
rooms	自律房	房主、成員、房間類型、加入方式
room_calls	語音房資料	語音狀態、SDP、ICE candidates
shop_items	商城商品	商品名稱、價格、稀有度、圖片、活動期間
webToolsState	Web 狀態資料	守護者邀請、團體挑戰、考試模板、未來信
webToolsCollection	Web 工具集合	鼓勵卡、時光膠囊、讀書時段

除了資料結構外，Nudge 也在 Firestore Rules 中設計權限控管。由於系統包含個人任務、健康資料、好友、守護者、房間與商城等資料，若沒有後端權限限制，可能造成資料被任意讀寫。因此系統限制使用者只能建立與更新自己的資料，普通使用者不能修改 developerAccess、staffRole、staffPermissions 等權限欄位，商城商品也只能由 staff 權限帳號管理。

表 4-4 資料安全與權限設計

資料範圍	權限設計	目的
users	使用者只能建立與更新自己的資料	保護個人資料
staff 欄位	developerAccess、staffRole、staffPermissions 不可由一般使用者修改	防止自行提升權限
friends	本人或對應好友可讀寫	支援雙向好友同步
friend_requests	sender 或 receiver 可讀取與更新狀態	保護好友申請隱私
guardian_requests	sender 或 receiver 可讀取與回覆	保護家長/守護者關係
rooms	房主或成員可更新房間資料	支援多人自律房
room_calls	只有相關使用者可讀寫語音訊號	保護即時互動資料
shop_items	只有 staff 可建立、修改與刪除	分離營運權限與一般使用者

四、前端介面設計

(一)APP 介面

1.主要介面

			
總覽首頁	角色中心	專注模式	社交介面
			
健康介面	任務管理	登入介面	設定介面

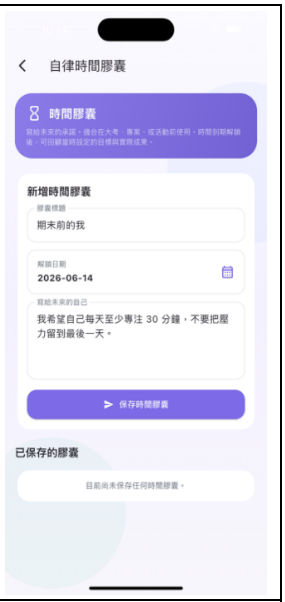
2.數據監控

			
今日數據	每日紀錄	個人進階分析(一)	個人進階分析(二)
			
個人進階分析(三)	行事曆	行事曆單日詳情	提醒中心

3.社交功能和個人化設定

			
個人名片	互動介面	加入好友	好友列表
			
自律房介面	自律房排行榜	角色進化路線	角色培養功能

			
角色進化	角色圖鑑	造型商城	成就中心
			
鼓勵互動	自律團體端	家長陪伴端	小孩端

			
自律幣錢包	AI 自律導師	關於我們	自律時間膠囊

(二)Web 端介面

登入註冊介面

可在這邊進行註冊登入或者使用第三方登入方式。



個人進階分析總覽

(1) 趨勢：近一個月的自律表現效果。
(2) 壓力雷達：使用者設定的任務期限、睡眠狀況來分析壓力並給予建議。
(3) 自律天氣：利用天氣來呈現每日完成任務評分狀況。
(4) 時間膠囊：假設十年後，解鎖期限到就能看到過去的你給未來自己的話。
(5) 未來的信：給予短期期限後的自己想說的話。



家長陪伴中心總覽

(1) 孩子週報：家長在孩子同意下可以看到他一週的表現狀況。
(2) 鼓勵卡：家長可以利用鼓勵卡來肯定或激勵自己的孩子。
(3) 共同目標：可以設定家長孩子共同想達成的目標。
(4) 權限設定：孩子可以在這邊選擇想要讓家長看到哪些數據。



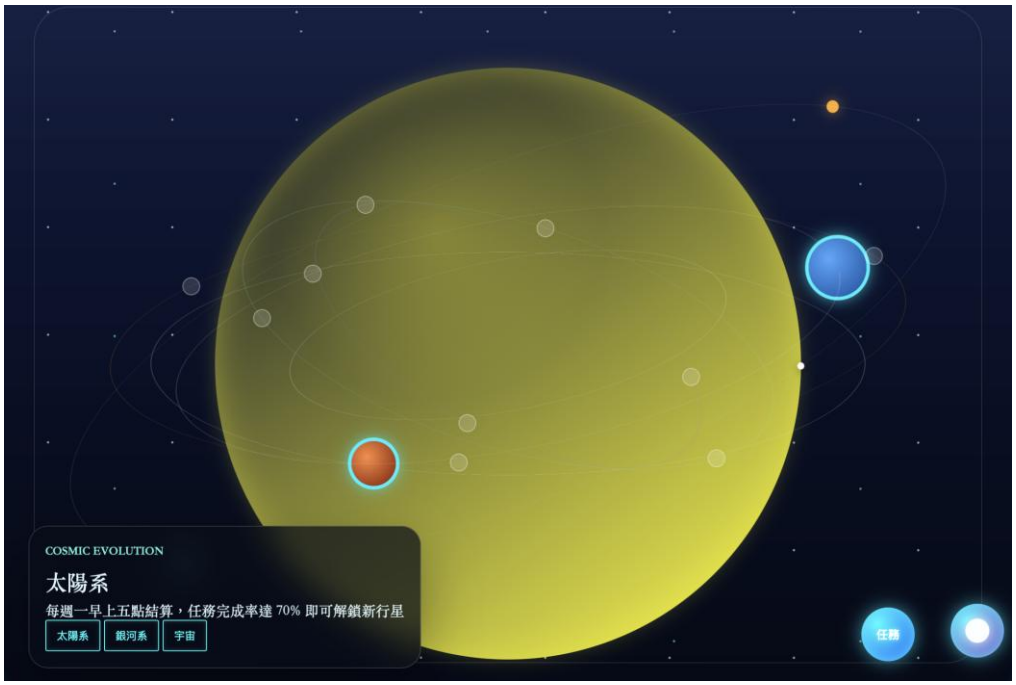
團體總覽

(1) 挑戰建立：創建團隊共同想達成的目標。
(2) 讀書時段：預先安排自己未來的讀書計畫。
(3) 排行與周報：可以看到團隊的排名以及重點摘要 。
(4) 考試模板：類似行事曆的概念可以在這邊安排考試時間。



自律星球

完成每週任務 70%會亮起周遭隨機一顆小行星。



研究中心

統計所有用戶的數據分析。



商城頁

可在這邊進行角色兌換



個人介面

可以看到自己的個人資料、以及進行貼文留言發布。



好友列表

可在這邊看到加到的好友、誰送來的申請以及進行 uid 搜尋。



五、使用技術

Nudge 手機端使用 Flutter 與 Dart 開發，具備跨平台特性，可支援 iOS 與 Android。狀態管理使用 Provider 與 ChangeNotifier，核心資料邏輯集中於 AppState。本機資料儲存使用 SharedPreferences，以支援訪客模式與離線展示。

後端使用 Firebase，包含 Firebase Core、Firebase Auth、Cloud Firestore、Firestore Rules 與 Firebase AI。Firebase Auth 負責登入與帳號識別；Cloud Firestore 負責雲端資料同步；Firestore Rules 負責資料安全；Firebase AI 負責 AI 自律導師。

健康資料整合使用 Apple HealthKit 與 Android Health Connect，本機通知使用 flutter_local_notifications 與 timezone。好友 QR Code 使用 qr_flutter 產生，並透過 mobile_scanner 掃描。Web Dashboard 使用 HTML、CSS、JavaScript 與 Firebase Web SDK，Flask API 則支援 Web 後台原型功能。

表 4-5 使用技術整理

技術 / 工具	使用位置	用途
Flutter	App	跨平台手機介面
Dart	App	App 程式開發
Provider / ChangeNotifier	App	狀態管理
SharedPreferences	App	本機資料與訪客模式
Firebase Core	App / Web	Firebase 初始化
Firebase Auth	App / Web	登入與帳號
Cloud Firestore	App / Web	雲端資料庫
Firestore Rules	後端	權限與資料安全
Firebase AI / Gemini	App	AI 自律導師
HealthKit	iOS	睡眠、步數、運動資料
Health Connect	Android	健康資料同步
flutter_local_notifications	App	本機提醒
timezone	App	排程通知
qr_flutter	App	QR Code 產生
mobile_scanner	App	QR Code 掃描
HTML / CSS / JavaScript	Web	Dashboard 頁面
Firebase Web SDK	Web	Web 登入與 Firestore 同步
Flask	Web API	商品上傳、同步、AI proxy
Render	API 部署概念	Web API 雲端部署

表 4-6 AI 自律導師設計

項目	說明
模型來源	Firebase AI / Gemini
輸入資料	近7天每日摘要、任務完成率、睡眠、步數、專注、運動
輸出內容	本週狀態、行為盲點、微行動建議
語言	繁體中文
風格	溫和、具體、陪伴式、不責備
使用情境	今日診斷、週報分析、聊天式自律建議

表 4-7 Flask API 原型設計

API	方法	功能
/upload-shop-item	POST	上傳商城商品圖片與資料
/active-shop-items	GET	取得有效活動商品
/assets/shop/{filename}	GET	讀取商品圖片
/api/sync/user	POST	同步使用者展示資料
/api/sync/health	POST	同步健康資料
/api/sync/focus	POST	同步專注資料與星球解鎖
/api/user/{user_id}	GET	取得使用者展示資料
/api/chat	POST	AI chat proxy

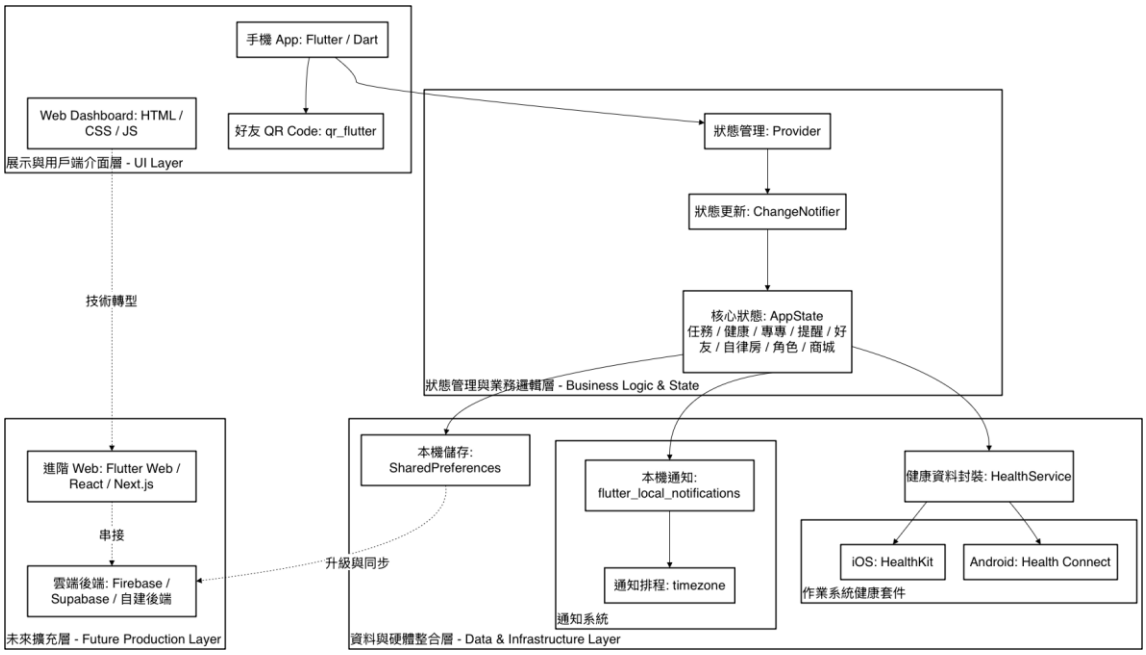


圖 4-6 技術分層圖

六、時程規劃：甘特圖

本專題開發時程可分為需求分析、系統設計、App 核心功能、社交與遊戲化、Web Dashboard、測試修正與專題發表準備等階段。由於 Nudge 功能範圍較廣，開發順序需先完成核心資料邏輯，再逐步加入社交、角色與 Web 展示功能。

需求分析與競爭產品研究，主要確認使用者痛點、市場定位與系統功能範圍。系統設計，包含資料模型、狀態管理、任務計分邏輯與頁面架構。App 核心功能開發，包含任務、專注、健康同步、提醒中心與每日摘要。社交與遊戲化功能，包含好友、QR Code、自律房、排行榜、角色商城、換裝、成就徽章與自律幣。Web Dashboard 原型，包含個人分析、家長陪伴、團體管理、營運後台、研究展示與自律星球。最後則進行測試、文件撰寫與發表準備。

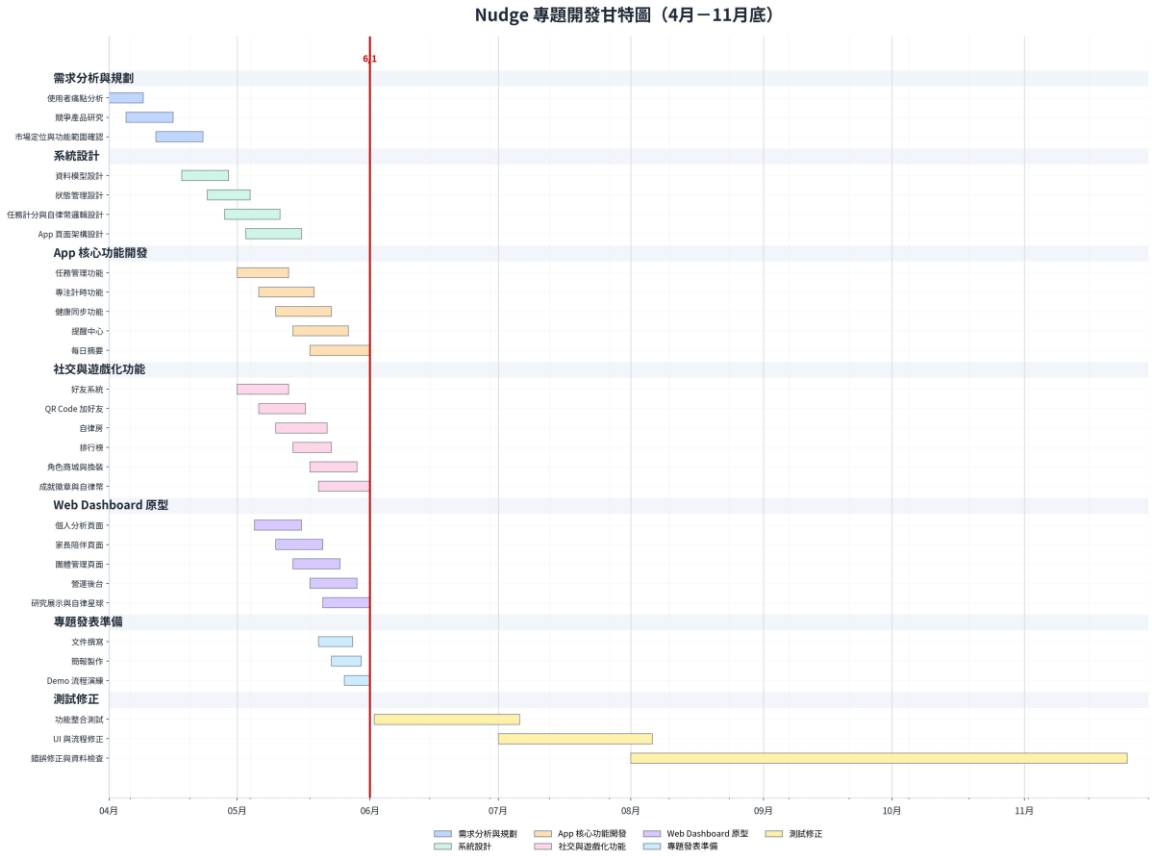


圖 4-7 專案開發甘特圖

伍、專業組織分工

工作項目	吳紘在	吳柏偉	鄭翔元	黃楸登	林晨	蘇奕安
專案發想	O	O	O	O	O	O
系統分析與設計	O					
介面設計	O		O		O	O
技術研究	O					
前端功能撰寫	O		O		O	O
後端功能撰寫	O					O
系統整合與測試	O		O		O	O
市場分析	O	O	O	O	O	O
文件資料	O	O	O	O	O	O
計畫書統整	O	O	O	O	O	O
簡報製作	O	O	O			
影片	O			O	O	

註:O 表示主要負責項目

陸、未來展望與結論

一、未來展望

Nudge 目前已完成手機 App 與 Web Dashboard 的原型，功能涵蓋任務管理、專注計時、健康同步、好友互動、自律房、角色商城、提醒中心、週報、徽章、自律幣與自律星球展示。若要進一步從專題原型發展成正式產品，未來繼續深化商業化發展、AI 模型訓練、社交平台化、企業式服務，以及自律城市概念延伸等。

在 Nudge 加入 AI 訓練模型。AI 功能將不獨立成為一個與產品脫節的聊天頁，而是融入不同使用情境。例如在任務頁，AI 可協助使用者拆解截止日任務；在健康頁，AI 可根據睡眠、步數與運動趨勢進行規劃；在專注頁，AI 可依照過去專注紀錄推薦合適的番茄鐘長度；在週報頁，AI 可整理本週狀態並提出下週調整方向；在自律房中，AI 可協助房主產生挑戰規則與鼓勵語。如此一來，AI 不是額外功能，而是強化 Nudge 每個頁面的情境化輔助能力。

角色商城與自律星球能進一步深化為產品的長期留存系統。Nudge 目前已成功透過自律幣與角色造型，將任務完成轉化為直觀的視覺獎勵。未來我們計畫加入季節活動、限定造型或自律城市。使用者完成專注任務可建造圖書館，達成健康任務可升級公園，實現睡眠目標可點亮住宅區。此外我們將設計更多角色造型與活動限定角色以提升顧客黏著度，並利用練功房機制讓角色的技能熟練度隨之提升，打造兼具成就感與沉浸感的遊戲化體驗。

二、結論

Nudge 不只是做出一款自律 App，而是在處理一個實際的問題：「很多人其實知道自己該做什麼，但很難專注堅持，再加上現有工具又常常只能處理一部分。」能做到把任務、專注、健康、社交陪伴與可視化回饋整合起來，讓自律不再只是打勾完成一件事，而是變成一個能被記錄、被看見、也能被持續累積的成長過程。

Nudge 已經建立出相對完整的產品概念，包含市場分析、需求分析、商業模式、系統架構、資料設計、前端介面、AI 應用與未來延伸方向。它和一般單一功能工具不同的地方，在於它強調的是整體自律循環，而不是某一個單點功能。這也讓 Nudge 比較有機會從專題原型進一步發展成可持續延伸的平台。

這份專題未來在技術穩定度、後端架構、使用者導引、資料安全與產品化策略上，還有許多可以繼續優化的地方。不過 Nudge 已經不只是停留在概念層次，而是具備一定程度的產品邏輯、技術基礎與發展方向。若未來能持續往真實使用情境、資料分析與平台化服務推進，讓我們進一步走向更完整的專題。

柒、參考文獻

本專題計畫書撰寫過程中所參考之市場資料、競爭產品資料、開發技術文件與系統工具文件。參考文獻可分為四類：數位市場與網路使用資料、競爭產品資料、App 與健康平台技術文件、後端與套件工具文件。

一、數位市場與網路使用資料

Ministry of Digital Affairs. (2025). MODA Releases 2025 Digital Access Survey Report, Showing Record Highs in Household and Individual Internet Access. https://moda.gov.tw/en/press/press-releases/18674.html

Taiwan Network Information Center. (2025). 2025 Taiwan Internet Report. https://report.twnic.tw/2025/en/index.html

Taiwan Network Information Center. (2025). 2025 Taiwan Internet Report - Overall Internet Usage. https://report.twnic.tw/2025/en/TrendAnalysis_internetUsage.html

Taiwan Network Information Center. (2025). TWNIC Releases 2025 Taiwan Internet Report. https://twnic.tw/blog/contents.php?id=87&lang=en

二、競爭產品與市場定位資料

Habitica. (n.d.). Features. https://habitica.com/static/features

Habitica. (n.d.). FAQ. https://habitica.com/static/faq

Apple App Store. (n.d.). Forest: Focus for Productivity. https://apps.apple.com/us/app/forest-focus-for-productivity/id866450515

Finch. (n.d.). Our Approach to Self-Care. https://help.finchcare.com/hc/en-us/articles/37935669335309-Our-Approach-to-Self-Care

Google Play. (n.d.). Finch: Self-Care Pet. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.finch.finch

Todoist. (n.d.). Features. https://www.todoist.com/features

Todoist Help. (n.d.). Use the Productivity View in Todoist.
https://get.todoist.help/hc/en-us/articles/360000410829-How-to-use-the-Productivity-view

三、App 開發與健康平台技術資料

Flutter. (n.d.). Flutter Documentation.
https://docs.flutter.dev/

Flutter. (n.d.). Build for and Integrate with Multiple Platforms.
https://docs.flutter.dev/platform-integration

Flutter API Docs. (n.d.). Flutter API Reference.
https://api.flutter.dev/

Apple Developer. (n.d.). HealthKit.
https://developer.apple.com/documentation/healthkit

Apple Developer. (n.d.). Health and Fitness Apps.
https://developer.apple.com/health-fitness/

Android Developers. (n.d.). Get Started with Health Connect.
https://developer.android.com/health-and-fitness/guides/health-connect/develop/get-started

Android Help. (n.d.). Learn About Health Connect.
https://support.google.com/android/answer/13770320

四、套件、資料儲存與後端資料

pub.dev. (n.d.). provider.
https://pub.dev/packages/provider

pub.dev. (n.d.). shared_preferences.
https://pub.dev/packages/shared_preferences

pub.dev. (n.d.). flutter_local_notifications.
https://pub.dev/packages/flutter_local_notifications

pub.dev. (n.d.). qr_flutter.
https://pub.dev/documentation/qr_flutter/latest/

pub.dev. (n.d.). timezone.

https://pub.dev/packages/timezone

Firebase. (n.d.). Firebase Documentation.
https://firebase.google.com/docs

Firebase Authentication Documentation.
https://firebase.google.com/docs/auth

Cloud Firestore Documentation.
https://firebase.google.com/docs/firestore

Firebase Security Rules Documentation.
https://firebase.google.com/docs/rules

Firebase AI Logic Documentation.
https://firebase.google.com/docs/ai-logic

Flask Documentation.
https://flask.palletsprojects.com/

